4회차 격주 보고서

1. 서비스별 Parser 구현 및 통합

- ChatGPT Web/Desktop, Claude Web/Desktop, Gemini, LM Studio 등 6개 LLM 환경의 서비스별 Parser 구현 및 기능 보완 진행

- 각 Parser에서 포렌식 이미지 입력 → Artifact 수집·파싱 → 사용자 행위 매핑 → Timeline 및 Conversation 결과 출력이 가능하도록 구성

- Parser별 Python 실행 환경, 작업 경로, CLI 인자, 예상 출력 파일, 지원 이미지 형식 등의 정보를 설정 파일로 관리하여 독립적인 Parser를 순차적으로 실행

- 각 Parser의 실행 과정에서 발생하는 진행 상태, 경고, 오류, 종료 코드 및 실행 시간 등을 별도의 Run Log로 기록하도록 구현

2. 통합 Parser 공통 Schema 및 출력 구조 정리

- 서비스별 Parser 결과를 동일한 형식으로 활용하기 위해 공통 Schema 기반 정규화 과정 구현

- 사용자 행위 분석 결과는 `Timeline CSV`, 복구된 대화 내용은 `Recovered Conversation CSV`로 분리하여 출력하도록 구성

- Model, Timestamp, User Behavior, Behavior Detail, Judgment, Artifact Path 등 주요 필드의 명칭과 형식을 공통화

- 정규화된 결과를 SQLite DB에 통합하여 Evidence, Run, Event, Message 단위로 관리하고, 이를 기반으로 공통 결과 파일을 생성하도록 구성

3. 사용자 행위 Taxonomy 및 검증 기준 보완

- Parser 개발 과정에서 기존 공통 사용자 행위 정의에 포함되지 않은 이벤트가 추가로 탐지되어 사용자 행위 Taxonomy 재정비 진행

- 추가 탐지 결과를 모두 사용자 행위로 포함하지 않고, 최종 Timeline에 표시할 직접적인 사용자 행위와 행위 판단을 보조하는 Supporting Finding으로 구분하는 방향으로 정리

- Ground Truth와 Parser 결과의 비교를 위해 시나리오 Ground Truth → 수동 Artifact 분석 결과 → Parser 자동 탐지 결과의 3단계 검증 체계 구성

4. 통합 Parser QA 및 재현성 검증

- 통합 Parser 실행 결과를 확인하며 Parser별 탐지 정확도, Output Schema 및 Merge 결과에 대한 QA 진행

- Integration Report의 Timeline Row 수와 실제 Timeline CSV 및 Merged Timeline CSV 간 일부 불일치가 확인되어 실행 시점, 결과 파일 갱신 및 Merge 과정 등을 중심으로

원인 분석 진행

- 서비스별 Artifact Path 표현 차이를 정규화하는 과정에서 Volume Reference 값이 서로 다르게 기록되는 문제를 확인하고 필드 정의 및 출력 방식 재검토

- 동일 포렌식 이미지에 대해 반복 실행했을 때 동일한 분석 결과가 생성되는지 확인하여 Parser의 재현 가능성을 검증하는 방향으로 테스트 체계 보완

- 기존 자체 제작 이미지 외에도 외부 Digital Forensic Image를 활용하여 False Positive 여부를 확인하는 교차 검증 방안 검토

5. 포렌식 가이드라인 보완

- 서비스마다 다르게 사용된 Evidence Level 및 행위 판정 기준을 공통 기준에 맞게 통일하고 문서 전체의 용어와 표현을 정리

- 실험에서 확인된 결과를 일반적인 사실처럼 단정하지 않도록, 통제된 실험 환경에서 확인된 관찰 결과임을 명확히 표현하는 방향으로 문구 수정

- 가이드라인이 Ground Truth 자체를 제공하는 것이 아니라, 통제 실험에서 확보한 Ground Truth와 Artifact 관찰 결과를 기반으로 작성되었음을 명확히 하는 방향으로 수정

- 새로운 내용을 추가하는 것보다 서비스별 작성 내용의 형식, 용어 및 판단 기준을 통일하여 문서 완성도를 높이는 작업에 집중

6. 최종 결과물 및 외부 검증 방향 검토

- 최종 결과물을 Standalone Parser로만 제공하기보다 기존 Digital Forensics 도구와 연계할 수 있도록 Plugin 형태의 확장 가능성 검토

- Autopsy Python Module, Magnet AXIOM Custom Artifact, DLEAPP 계열 등 기존 포렌식 도구와의 연동 후보를 검토하고, 구현 가능성이 높은 하나의 방식을 선정하는 방향으로 논의

- 정보보안·디지털포렌식 관련 전공자를 대상으로 도구의 필요성 및 활용 가능성에 대한 설문을 준비하고, Mentor·교수·BoB 수료생 등 전문가를 대상으로 Parser 사용성 및 분석 결과에 대한 별도 피드백을 받는 방안 검토

7. 신규 시나리오 이미지 및 테스트 환경 보완

- 기존처럼 모든 사용자 행위를 단순 나열하는 방식에서 벗어나 최종 발표에서 분석 결과를 효과적으로 보여줄 수 있는 사건 기반 시나리오 이미지 제작 방향 논의

- 기업 내부정보 유출, 민감정보 업로드 등 실제 조사 상황을 고려한 시나리오를 구성하고, 각 행위의 수행 시각 및 Ground Truth를 명확히 기록하여 Parser QA와 최종 발표에 활용할 계획

8. 향후 계획

1) Parser 정확도 개선 및 최종 통합

- 각 서비스별 Parser의 미탐지·오탐 원인을 보완하고 최종 통합본 완성

2) 신규 시나리오 및 외부 검증

- 최종 발표용 시나리오 이미지를 제작하고, 외부 포렌식 이미지와 전문가 피드백을 활용해 검증 진행

3) Plugin 및 결과 시각화

- 기존 포렌식 도구와의 Plugin 연동을 우선 검토

4) 논문 및 최종 발표 준비

- 통합 Parser의 구조, 검증 결과, 기존 연구 대비 차별점을 중심으로 논문 초안과 최종 발표 자료 작성